Risolvere il seguente integrale

$$\int \frac{x^2+1}{x^2-x}\,dx$$

Per prima cosa dobbiamo effettuare la divisione dei polinomi

$$\begin{array}{r|l} x^2+1 & x-x \\ -(x^2-x) & 1 \\ \hline x+1 & \end{array}$$

Allora

$$\frac{x^2+1}{x^2-x} = 1 + \underbrace{\frac{x+1}{x^2-x}}$$

$$\int \frac{x^2+1}{x^2-x}\,dx = \int 1\,dx + \int \frac{x+1}{x^2-x}\,dx$$

$$= x + \int \frac{x+1}{x(x-1)}\,dx$$

$$x^2 - x = x(x-1)$$

Possiamo applicare il metodo dei fratti semplici.

$$\frac{x+1}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} = \frac{Ax - A + Bx}{x(x-1)} =$$

$$= \frac{x(A+B) - A}{x(x-1)}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -A=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} B=1-A=1+1=2 \\ A=-1 \end{cases}$$

Allora

$$\frac{x+1}{x^2-x} = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1}$$

$$\int \frac{x+1}{x^2-x}\,dx = -\int \frac{1}{x}\,dx + 2\int \frac{1}{x-1}\,dx =$$

$$= -\ln|x| + 2\ln|x-1| + c$$

In generale, se

$$ax^2+bx+c$$

è un polinomio di II grado con $\Delta > 0$

e x_1, x_2 soluzioni di

$$ax^2+bx+c = 0$$

allora

$$ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$$

ESEMPIO

$$\int \frac{1}{2x^2-5x+2}\,dx$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} = \begin{cases} \frac{1}{2} \\ 2 \end{cases}$$

Allora

$$\boxed{a = 2}$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 2\left(x - \tfrac{1}{2}\right)(x - 2) =$$

$$= (2x - 1)(x - 2)$$

Usiamo il metodo dei fratti semplici

$$\frac{1}{2x^2 - 5x + 2} = \frac{A}{2x - 1} + \frac{B}{x - 2} = \frac{A(x-2) + B(2x-1)}{(2x-1)(x-2)} =$$

$$= \frac{Ax - 2A + 2Bx - B}{(2x-1)(x-2)} = \frac{x(A+2B) - 2A - B}{(2x-1)(x-2)}$$

$$\begin{cases} A + 2B = 0 \\ -2A - B = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} A = -2B \\ -2(-2B) - B = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = -2B \\ 4B - B = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} A = -\frac{2}{3} \\ B = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Allora

$$\frac{1}{2x^2 - 5x + 2} = -\frac{2}{3}\,\frac{1}{(2x-1)} + \frac{1}{3}\,\frac{1}{x-2}$$

Integrando

$$\int \frac{1}{2x^2-5x+2}\,dx = -\frac{2}{3}\int \frac{1}{2x-1}\,dx + \frac{1}{3}\int \frac{1}{x-2}\,dx$$

$$= -\frac{1}{3}\int \frac{2}{2x-1}\,dx + \frac{1}{3}\ln|x-2| =$$

$$= -\frac{1}{3}\ln|2x-1| + \frac{1}{3}\ln|x-2| + c$$

Sia

$$ax^2+bx+c$$

un polinomio di II grado con $\Delta = 0$

allora l'equazione

$$ax^2+bx+c=0$$

ha una sola soluzione $x = -\frac{b}{2a}$

e $ax^2+bx+c = a\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2$

Esempio

$$\int \frac{1}{x^2+2x+1}\,dx = \int \frac{1}{(x+1)^2}\,dx =$$

$$= \int (x+1)^{-2}\,dx = \frac{(x+1)^{-2+1}}{-2+1} + c = -\frac{1}{x+1} + c$$

$$\int \frac{x+2}{x^2-2x+1}\,dx$$

Usiamo una scomposizione

$$(x^2-2x+1) = (x-1)^2$$

$$\frac{x+2}{x^2-2x+1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{A(x-1)+B}{(x-1)^2} =$$

$$= \frac{Ax-A+B}{(x-1)^2}$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ -A+B = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} A = 1 \\ B = 2+A \\ = 3 \end{cases}$$

$$\frac{x+2}{x^2-2x+1} = \frac{1}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}$$

Integrando

$$\int \frac{x+2}{x^2-2x+1}\,dx = \int \frac{1}{x-1}\,dx + 3\int \frac{1}{(x-1)^2}\,dx =$$

$$= \ln|x-1| + 3\frac{(x-1)^{-2+1}}{-2+1} + c$$

$$= \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + c$$

L'integrale si poteva risolvere anche in un altro modo

$$\int \frac{x+2}{x^2-2x+1}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2(x+2)}{x^2-2x+1}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2(x+2)-2+2}{x^2-2x+1}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x-2+6}{x^2-2x+1}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x-2}{x^2-2x+1}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{6}{x^2-2x+1}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x + 1) + 3 \int \frac{1}{(x-1)^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x-1|^{(2)} - \frac{3}{x-1} + C$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C$$

$$= \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C$$

$$\int \frac{x^3+1}{x^2+6x+9}\,dx$$

$$x^2+6x+9 = (x+3)^2$$

$$\begin{array}{r|l}
x^3+1 & x^2+6x+9 \\
\hline
x^3+6x^2+9x & x-6 \\
\hline
-6x^2-9x+1 & \\
-6x^2-36x-54 & \\
\hline
\;\;+27x+55 &
\end{array}$$

Allora

$$\frac{x^3+1}{x^2+6x+9} = x-6+\frac{27x+55}{x^2+6x+9}$$

Allora

$$\int \frac{x^3+1}{x^2+6x+9}\,dx = \int x\,dx - \int 6\,dx + \int \frac{17x+55}{x^2+6x+9}\,dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - 6x + \int \frac{27x+55}{x^2+6x+9}\,dx$$

Scomponiamo

$$\frac{27x+55}{(x+3)^2} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{(x+3)^2} = \frac{Ax+3A+B}{(x+3)^2}$$

$$\begin{cases} A = 27 \\ 3A + B = 55 \end{cases} \qquad \begin{cases} A = 27 \\ 81 + B = 55 \end{cases} \Rightarrow$$

$$B = -26$$

$$\int \frac{27x+55}{(x+3)^2}\,dx = 27\int \frac{1}{x+3} - 26\int \frac{1}{(x+3)^2}\,dx$$

$$= 27\ln|x+3| - 26\left(-\frac{1}{x+3}\right) + c$$

$$= 27\ln|x+3| + \frac{26}{x+3} + c$$

$\sim$ $\sim$

Sia ax^2+bx+c un polinomio di II grado con $\Delta < 0$, cioè

$$ax^2+bx+c = 0$$

non ha soluzioni reali

$$\bullet \int \frac{1}{x^2+3}\,dx = \int \frac{1}{3\left(\frac{x^2}{3}+1\right)}\,dx =$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1}\,dx = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1}\,dx \cdot$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1}\,dx = \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctan}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)+c$$

$$\bullet \int \frac{x}{x^2+3}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left(x^2+3\right)+c$$

$$\cdot \int \frac{x+1}{x^2+3}\,dx = \int \frac{x}{x^2+3}\,dx + \int \frac{1}{x^2+3}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+3) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x}{\sqrt{3}} + c$$

$$\int \frac{x-3}{x^2-2x+2}\,dx$$

x^2-2x+2 è un polinomio di II grado

con $\Delta = 4-8 < 0$

$$\int \frac{x-3}{x^2-2x+2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2(x-3)}{x^2-2x+2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x-6}{x^2-2x+2}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x-2-4}{x^2-2x+2}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x-2}{x^2-2x+2}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{4}{x^2-2x+2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2-2x+2) - 2\int \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx$$

$$\int \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx = \int \frac{1}{x^2-2x+1+1}\,dx$$

$$x^2-2x+1 = (x-1)^2$$

$$= \int \frac{1}{(x-1)^2+1}\,dx$$

$$= \arctan(x-1) + c$$

$$\int_1^{\nu} \frac{x-3}{x^2+4}\,dx$$

Risolviamo prima l'integrale indefinito

$$\int \frac{x-3}{x^2+4}\,dx = \int \frac{x\,dx}{x^2+4} - 3\int \frac{1}{x^2+4}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\,dx - 3\int \frac{1}{4\left(\frac{x^2}{4}+1\right)}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{3}{4}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{3}{2}\int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{3}{2}\arctan\frac{x}{2} + C$$

$$\int_1^2 \frac{x-3}{x^2+4}\,dx = \left[\frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}\right]_1^2$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2}\ln(8) - \frac{3}{2}\operatorname{arctg} 1}_{x=2} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}\ln 5 - \frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{1}{2}\right)}_{x=1}$$

Studiare la seguente funzione

$$f(x) = |x^2 - 1| + x \quad .$$

f è definita su $\mathbb{R}$

$$f(-x) = |(-x)^2 - 1| - x = |x^2 - 1| - x$$

$$\neq f(x)$$

$$\neq -f(x)$$

f non è né pari, né dispari

$$f(0) = |-1| = 1 \qquad (0, 1)$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 1 & x \le -1 \\ 1 - x^2 & -1 < x < 1 \\ x^2 - x + 1 & 1 \le x \end{cases}$$

$x^2 - 1 \ge 0 \iff x \le -1 \vee x \ge 1$ 일 때

$f(x) \ge 0$

$-1 < x < 1$ 일 때

$1 - x^2 \ge 0$

$f(x) \ge 0$

$x \le -1$ 또는 $1 \le x$ 일 때

$f(x) \ge 0$

$-1 < x < 1$ 일 때

$f(x) = 1 - x^2 > 0$

$x \le -1$ 또는 $x \ge 1$ 일 때

$f(x) = x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$

따라서

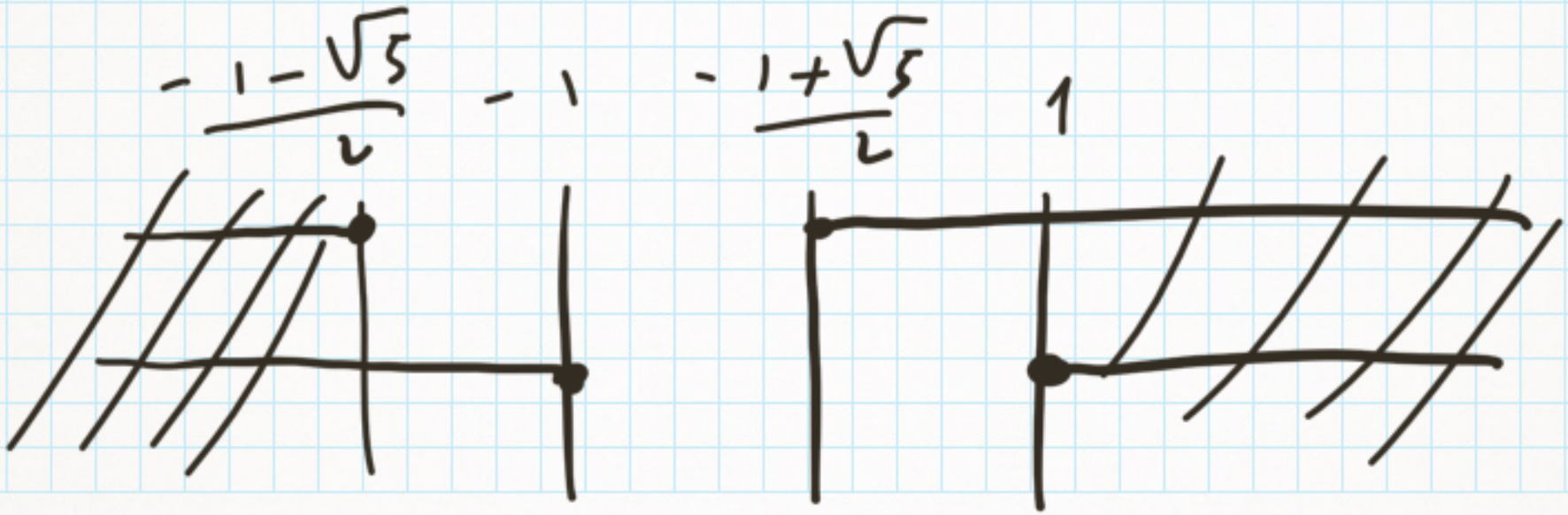
$f(x) \ge 0$

① $\begin{cases} x^2 + x - 1 \geq 0 \\ x \leq -1 \ \vee \ x \geq 1 \end{cases}$

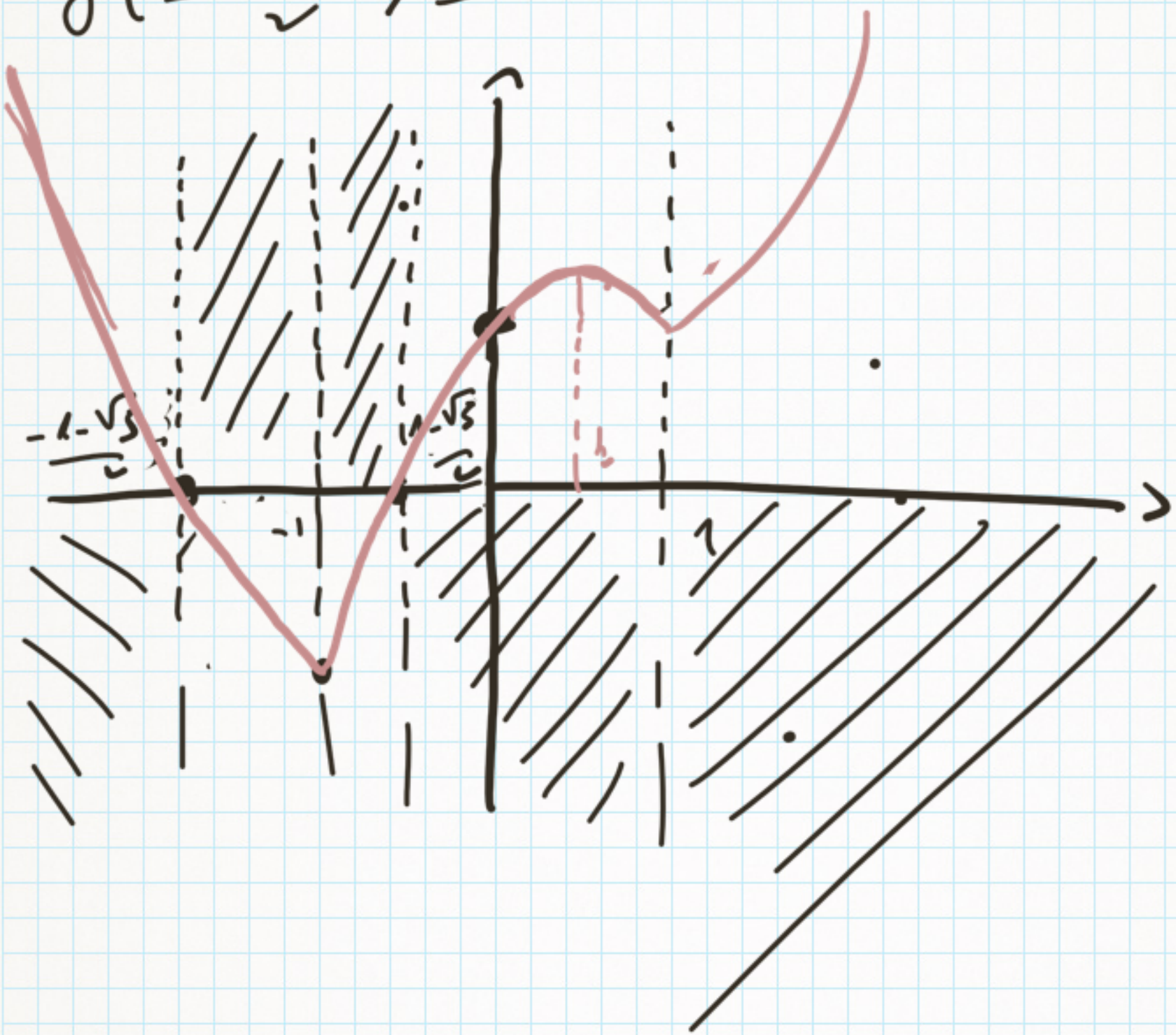
$x^2 + x - 1 \geq 0 \quad (=) \quad x \leq \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \ \vee \ x \geq \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

$x^2 + x - 1 = 0$

$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$



$$f\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) = 0$$



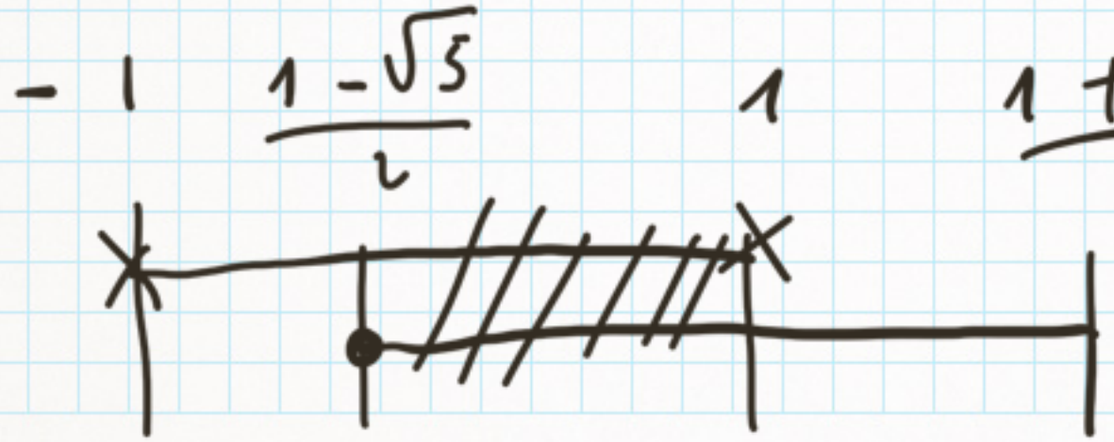
② $\begin{cases} -1 < x < 1 \\ f'(x) \geq 0 \end{cases}$

$\begin{cases} -1 < x < 1 \\ 1 - x^2 + x \geq 0 \end{cases}$

$\begin{cases} -1 < x < 1 \\ x^2 - x - 1 \leq 0 \end{cases} \iff \frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$x^2 - x - 1 = 0$

$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$



$f\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 0$

$f(x) \geq 0 \iff \underline{1-\sqrt{5}} \leq x < 1$
$\quad\quad\quad

Non c'è asintoto orizzontale a $+\infty$

Vediamo se c'è l'asintoto obliquo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x-1}{x} = +\infty$$

non c'è l'asintoto obliquo

Anche a $-\infty$ valgono le stesse cose

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Dobbiamo studiare la derivabilità di

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 1 & x \leq -1 \\ -x^2 + x + 1 & -1 < x < 1 \\ x^2 + x - 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Usiamo le conseguenze del teorema dell'ospi-
tal. Sicuramente, per $x \neq \pm 1$,

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x < -1 \\ -2x + 1 & -1 < x < 1 \\ 2x + 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to -1^-} f'(x) = \lim_{x \to -1^-} 2x + 1 = -2 + 1 = -1$$

$$\lim_{x \to -1^+} f'(x) = \lim_{x \to -1^+} -2x + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$f'_+(-1) \neq f'_-(-1)$$

Allora f non è derivabile in $x = -1$ e $x = -1$ è punto angoloso

.

Anche $x=1$ è punto angoloso.

Infatti:

$$\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} -2x+1 = -1$$

$$\lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} 2x+1 = 2+1 = 3$$

Dimostrazione

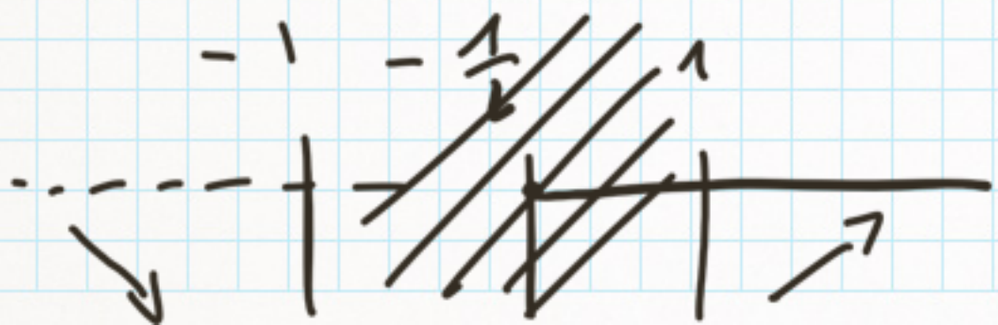
$$f'_+(1) \neq f'_-(1)$$

Studiamo ora monotonie e punti di max e min relativi

$$f'(x) = \begin{cases} 2x+1 & x<-1 \vee x>1 \\ -2x+1 & -1<x<1 \end{cases}$$

$f'(x) \geq 0$

$$\begin{cases} x<-1 \vee x>1 \\ 2x+1 \geq 0 \Rightarrow & x \geq -\frac{1}{2} \end{cases}$$



$f'(x) < 0 \qquad$ se $x < -1$

f è strett. monotona decrescente

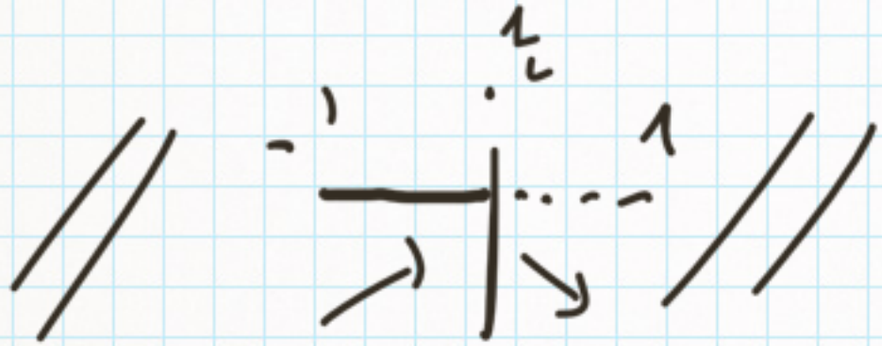
.

$f'(x) > 0 \quad$ se $\quad x > 1$

f è strett. crescente

- $f \quad -1 < x < 1 \qquad f'(x) = -2x + 1$

$f'(x) \geq 0 \iff x \leq \frac{1}{2}$



$x = \frac{1}{2}$ è punto di massimo relativo

INTEGRALI IMPROPRI O GENERALIZZATI

Per parlare di integrali definiti abbiamo considerato

$$f : [a, b] \to \mathbb{R} \quad \text{limitata}$$

Si può parlare di integrali anche nel caso di

(1) funzioni NON LIMITATE

(2) funzioni definite su intervalli illimitati

In tal caso si parla DI INTEGRALI IMPROPRI

Sia $f : [a, b[\to \mathbb{R}$ (continua e tale che

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = \pm\infty$$

Es: $f : [0, 1[\to \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{(x-1)^2}$$

SUFFICIENTEMENTE PICCOLO

Siccome f è continua, per ogni $h > 0$ f è continua in $[a, b-h]$, allora esiste

$$\int_a^{b-h} f(x)\,dx \in \mathbb{R}$$

Se

$$\exists \lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)\,dx \in \mathbb{R}$$

si dice che f è INTEGRABILE IN SENSO IMPROPRIO IN $[a, b[$ e

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)\,dx$$

oppure si dice che l'integrale improprio è convergente.

Se

$$\lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)\,dx = \pm\infty$$

si dice che

$$\int_a^b f(x)\,dx = +\infty$$

o che l'integrale improprio diverge

- se non esiste $\lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)\,dx$

allora f non è integrabile in senso improprio

Si abbiano

$$f:]a,b] \to \mathbb{R}$$ continua

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$$

allora

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{h \to 0^+} \int_{a+h}^b f(x)\,dx$$

(ove il limite esiste)

ESERCIZIO

Sia $f :]0,1] \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \qquad \alpha > 0$$

Per quali $\alpha > 0$ esiste

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\, dx \qquad ??$$

Studiamo il caso $\alpha = 1$

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx \quad ??$$

$h > 0$

$$\int_h^1 \frac{1}{x}\,dx = \left[\ln|x|\right]_h^1 =$$

$$= \ln 1 - \ln h =$$

$$= 0 - \ln h$$

Adesso calcolo

$$\lim_{h\to 0^+} \int_h^1 \frac{1}{x}\,dx = \lim_{h\to 0^+} -\ln h = -(-\infty)$$

$$= +\infty$$

Sia $\alpha \neq 1$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{h\to 0^+} \int_h^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx$$

Sia $h>0$

$$\int_h^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \int_h^1 x^{-\alpha}\,dx =$$

$$= \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_h^1 = \left[\frac{1}{1-\alpha} - \frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]$$

Calcolo

$$\lim_{h\to 0^+} \int_h^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{h\to 0^+} \left[\frac{1}{1-\alpha} - \frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right] =$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{1-\alpha} \\ +\infty \end{cases}$$

se $1-\alpha > 0 \Rightarrow \alpha < 1$

se $1-\alpha < 0 \Rightarrow \alpha > 1$

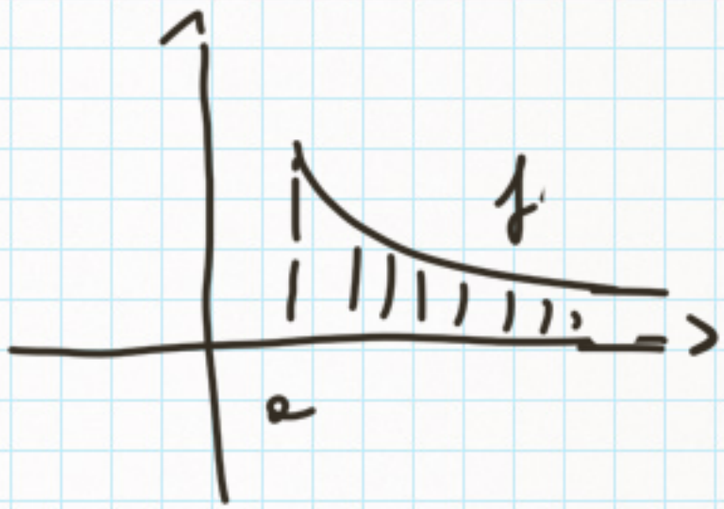
Ricapitolando

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \begin{cases} +\infty & \alpha \geq 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha} & \alpha < 1 \end{cases}$$

Sia $f: [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ continua

Vogliamo dare un senso al simbolo

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$



- $\forall h > a$ esiste

$$\int_a^h f(x)\,dx$$

le funzioni continue in $[a,h]$ sono integrabili.

Se $\lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)\,dx \in \mathbb{R}$

allora f si dice integrabile in senso improprio in $[a, +\infty[$ e

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

In tal caso si dice anche che l'integrale improprio CONVERGE

Se $\lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)\,dx = \pm\infty$

si dice che l'integrale improprio DIVERGE

se non esiste

$$\lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

si dice che f non è integrabile in senso improprio in $[a, +\infty[$.

OSS se $f:]-\infty, a] \to \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = \lim_{b\to-\infty} \int_b^a f(x)\,dx$$

(se il limite esiste)

ESEMPIO

$f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$

$x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$

$\alpha > 0$

Provare che $\alpha > 0$ è sia $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\, dx$?

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = \int_{0}^{+\infty} f(x)\, dx + \int_{-\infty}^{0} f(x)\, dx$

TRANNE che nel caso in cui f non sia definita in $[+\infty, -\infty]$

Consideriamo

$$\lim_{h\to+\infty} \int_1^h \frac{1}{x^\alpha}\,dx \qquad \alpha > 0$$

Sia $\boxed{\alpha = 1}$

$$\int_1^h \frac{1}{x}\,dx = \Big[\ln x\Big]_1^h = \ln h - \ln 1 = \ln h$$

$$\lim_{h\to+\infty} \int_1^h \frac{1}{x}\,dx = \lim_{h\to+\infty} \ln h = +\infty$$

Allora $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx = +\infty$

Sia $\alpha \neq 1$

$$\int_1^h \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \int_1^h x^{-\alpha}\,dx =$$

$$= \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_1^h = \left[\frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}\right]$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{h\to+\infty} \int_1^h \frac{1}{x^\alpha}\,dx =$$

$$= \lim_{h\to+\infty} \left[\frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}\right] =$$

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\alpha-1} & 1-\alpha<0 \quad \alpha>1 \\ +\infty & 1-\alpha>0 \quad \alpha<1 \end{cases}$$

Ricap, ricordo

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1 \\ +\infty & 0 < \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Criteri di convergenza per integrali impropri

(1) CRITERIO DEL CONFRONTO (con punto finito)

Siano $f, g \geq 0$ e tali che $0 \leq f \leq g$

e $f, g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ oppure

$f, g : [a, b[\to \mathbb{R}$ e $\lim_{x \to b^-} f(x) = \lim_{x \to b^-} g(x) = +\infty$

Allora, se

$$\int_a^b g(x)\,dx \text{ converge} \quad \left(\text{risp. } \int_a^{+\infty} g(x)\,dx \text{ converge}\right)$$

allora

$$\int_a^b f(x)\,dx \text{ converge} \quad \left(\text{risp. } \int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ converge}\right)$$

Viceversa se

$$\int_a^b f(x)\,dx \text{ diverge} \quad \left(\text{risp. } \int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ diverge}\right)$$

allora

$$\int_a^b g(x)\,dx \text{ diverge} \quad \left(\text{risp. } \int_a^{+\infty} g(x)\,dx \text{ diverge}\right)$$

.

ESEMPIO

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$ CONVERGE

$\cong$

$\downarrow$

la fa in:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \int_0^{1} e^{-x^2}\,dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$

INTEGRALE DEFINITO DI UNA FUNZIONE CONTINUA

converge ??

Calcoliamo

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$

Se $x > 1$ $\quad x^2 > x$, quindi $\quad -x^2 < -x$

$$e^{-x^2} < e^{-x}$$

Se $\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx < +\infty$, allora

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx < +\infty$$

per il criterio del confronto

$$\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{h\to+\infty} \int_1^h e^{-x}\,dx$$

Calcolo

$$\int_1^h e^{-x}\,dx = \left[-e^{-x}\right]_1^h = -e^{-h} + e^{-1}$$

Di qui:

$$\lim_{h\to+\infty} \int_1^h e^{-x}\,dx = \lim_{h\to+\infty} \left(-e^{-h} + e^{-1}\right) =$$

$$= -e^{-\infty} + e^{-1} = 0 + e^{-1} = e^{-1} < +\infty$$

Per il criterio del confronto

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx < +\infty$$

quindi

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx < +\infty$$

Esc

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$